1) Convolução

a) Crie o arquivo convolucao.m com o código a seguir. (Lembrando que este código implementa a equação de soma de convolução abaixo.)

$$y(i) = \sum_{j=0}^{M-1} h(j).x(i-j)$$

```
function [y]=convolucao(h,x)
nx=length(x);
nh=length(h);
ny=nx+nh-1;
   for i=1:ny
   y(i)=0;
      for j=1:nh
         if((i-j+1)>0&&(i-j+1)<=nx)
            y(i)=y(i)+h(j)*x(i-j+1);
         end
      end
   end
end
```

Perceba que pela expressão matemática *i* e *j* são *zero* na primeira iteração. Como em Matlab/Octave o índice do vetor começa em *um* precisamos adicionar 1 em (*i - j*) tornando-se (*i – j + 1*) para que não resulte em *zero*.

b) Para testar seu algoritmo utilize

```
>> a=[0.2, 0.6, 0.2]
>>b=[ 1 2 3 1]
>>c=convolucao(a,b)
```

Resultando $a * b =$ [0.2000 1.0000 2.0000 2.4000 1.2000 0.2000]

c) A função conv(a,b) já existe na biblioteca do Matlab/Octave e neste primeiro momento deve ser usada para comparação do resultado da sua função convolução. **Compare-as!**

2) a) Elabore o sinal (janela com n=1:1000 amostras, sendo f_s=1000Hz):

x(n)=cos(2*pi*(n-1)/100)+cos(2*pi*(n-1)/4);

Observe que de uma forma genérica temos: $Amplitude * \cos\left(\frac{2 * \pi * f * n}{f_s}\right)$

n, é o índice da amostra (*n* varia de 1 até f_s de um em um)

Sendo: f a frequência do sinal

f_s a frequência de amostragem (f_{sample})

Neste caso, os denominadores do argumento dos cossenos deveriam ser 1000. Não o são, porque foram simplificados com o f do numerador.

Plot o sinal elaborado no tempo discreto n. (n=número de amostras)

b) Quais as componentes de frequência deste sinal (criado no item a)?
Mostre a análise da expressão para cada argumento dos cossenos de *x*(*n*)?

Calcule a FFT do mesmo para conferir (plot o sinal na frequência).

```
>>plot (abs(fft(x)))
```

<u>Observação:</u>

Não se esqueça de que não podemos misturar tempo e frequência num mesmo gráfico.

Por não temos o índice 0 no MATLAB, o gráfico na frequência ficou deslocado de 1 para a direita na FFT.

c) Realize a convolução do sinal *x* com as 2 respostas ao impulso dos filtros (fpb.txt e fpa.txt).
Para cada filtro, gere:
- o gráfico da função no tempo (resposta ao impulso do filtro);
- a curva de ganho dos 2 filtros (abs(fft(filtro em questão))).

Não esqueça da <u>observação</u> acima!

Dica!
Para ler os dados das funções filtro execute:
>> load fpb.txt

Para filtrar, execute:
Exemplo:
>> filtradofpb=convolucao(x,fpb);

OBS: caso a função load não funcione. Execute >>help load
Plot o sinal obtido como resultado da convolução (operação de filtragem), este é no tempo.
Plot também o módulo da sua FFT.

d) Qual o efeito verificado quando comparamos os sinais original e o resultado da filtragem, na frequência? Por que a frequência mudou do sinal original para o resultado da filtragem?

3) **Correlação**
a) Crie uma função MATLAB que execute a **correlação** de dois sinais (use como base a função convolucao.m dada no item 1), lembrando que a diferença entre convolução e correlação é que o primeiro inverte o sinal que passa e a correlação não.
Para testar seu algoritmo/raciocínio faça:
a=[1 2 3]; % sinal criado propositalmente com os valores iguais ao índice.
b=[1 2];
c=correlação(a,b); com 'b' fixo →c= [3 8 5 2]
c=correlação(b,a); com 'a' fixo →c= [2 5 8 3]

b) Execute os comandos criando os seguintes sinais:

```
>> x1=senoide(2.6,-2.6,0.25,15); %cria 1/4 de ciclo de uma senoide (sinal emitido pelo radar)
>> figure;
>> plot(x1)
>> axis([0 1000 -1 3]);
>> x2=ruido(0,10,1000); %ruído com 1000 pontos
>> x3=x2;
>> for i=800:814
   x3(i)=x3(i)+x1(i-799);
   end
>> figure;
>> plot(x2, 'b')
>> hold on
>> plot(x3,'r') %sinal recebido pelo radar
>> grid;
>> hold off
```

c) Faça a correlação entre x1 e x3. Observe que o resultado é sempre diferente, pois o ruído é aleatório.

```
>> c=correlacao(x3,x1);
>> figure;
>> plot(c)
>> grid;
```

Observação:
O ponto de máximo deve estar próximo a 814, onde os dois sinais são mais semelhantes.
Um cuidado deve ser se a ordem (x3, x1) está correta ao executar a sua função correlação. Talvez seja (x1, x3). Tudo depende de como você fez seu algoritmo de correlação!

Não se esqueça!!!!!!!!!!!
A prática deve ser desenvolvida em dupla.
O relatório deve conter a pergunta ou questão a ser implementada (simulada) que consta neste .pdf, os códigos em Matlab (funções/ scripts/ linhas de comando), os resultados numéricos ou gráficos de cada item (pode ser print de tela), uma conclusão ou comentário parcial de cada item e uma boa conclusão final.
O formato é livre. Mas, se quiser usar a norma ABNT, não tem problema!